Introdução ao Modelo Lógico 2/2

Auto-Relacionamento

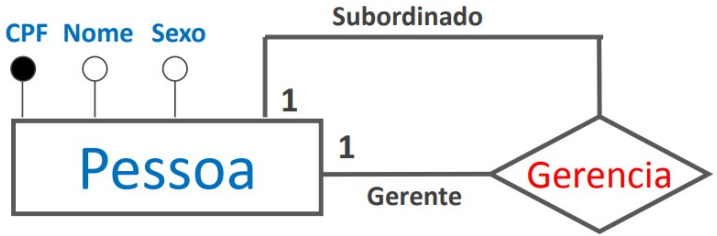
Auto-Relacionamento

- Normalmente um relacionamento associa entidades diferentes. Há um caso especial no qual **há um relacionamento entre a mesma entidade**.

- Nesta situação surge o conceito de **PAPEL** que identifica o relacionamento.

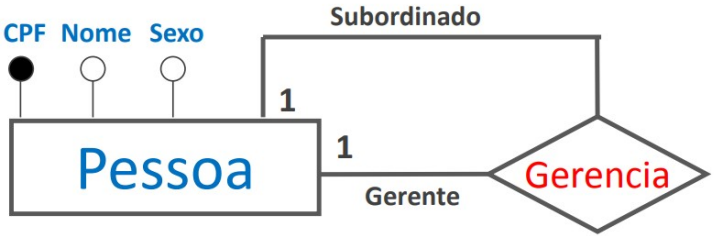
Cardinalidade 1:1

Conceitual



Cardinalidade 1:1

Conceitual



Lógico

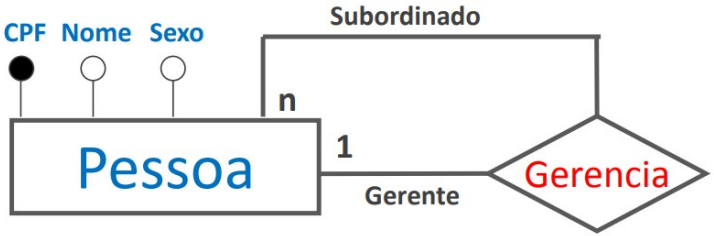
Pessoa

CPF	Nome	Sexo	P_CPF_Ger
111	Ana	F	
222	Beto	M	111
333	Lia	F	222
444	Caio	M	333

Sem repetição (único)

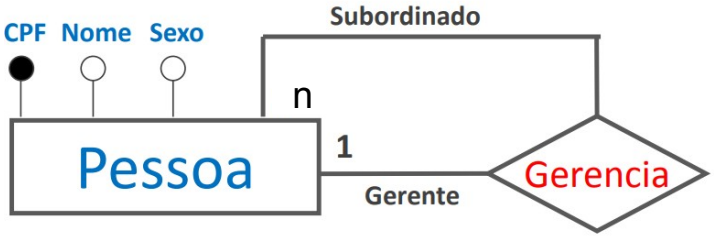
Cardinalidade 1:N

Conceitual



Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

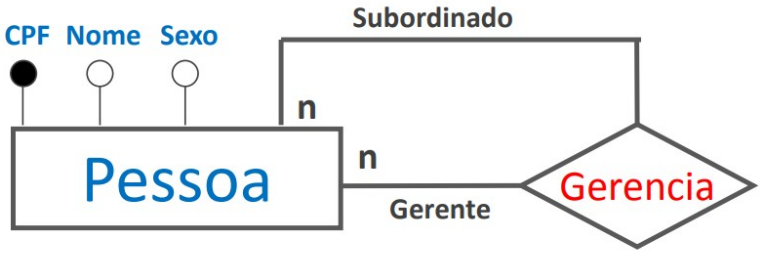
Pessoa

CPF	Nome	Sexo	P_CPF_Ger
111	Ana	F	
222	Beto	M	111
333	Lia	F	111
444	Caio	M	333

Pode possuir repetições

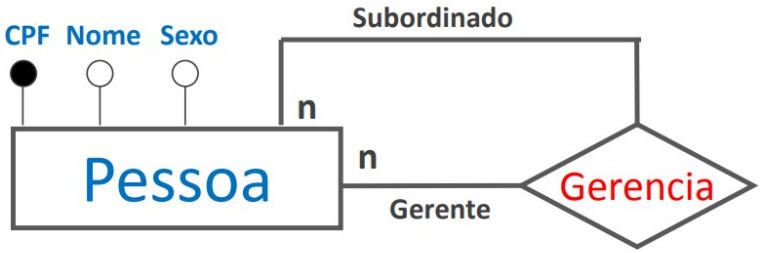
Cardinalidade N:N

Conceitual



Cardinalidade N:N

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Gerencia

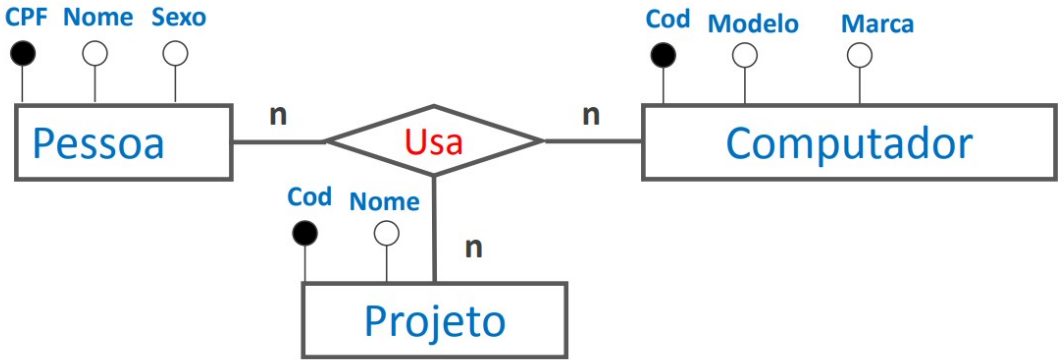
P_CPF_Ger	P_CPF_Sub
111	222
111	333
222	333
333	444

Relacionamentos Ternários

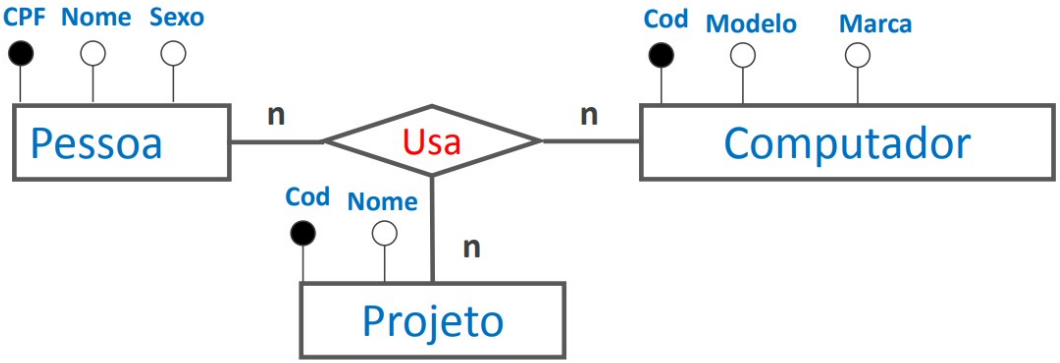
Relacionamentos Ternários

- A abordagem ER permite que sejam definidos relacionamentos de graus maiores que dois.

Relacionamentos Ternários



Relacionamentos Ternários



Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell

Projeto

Cod	Nome
P01	RH
P02	GTI

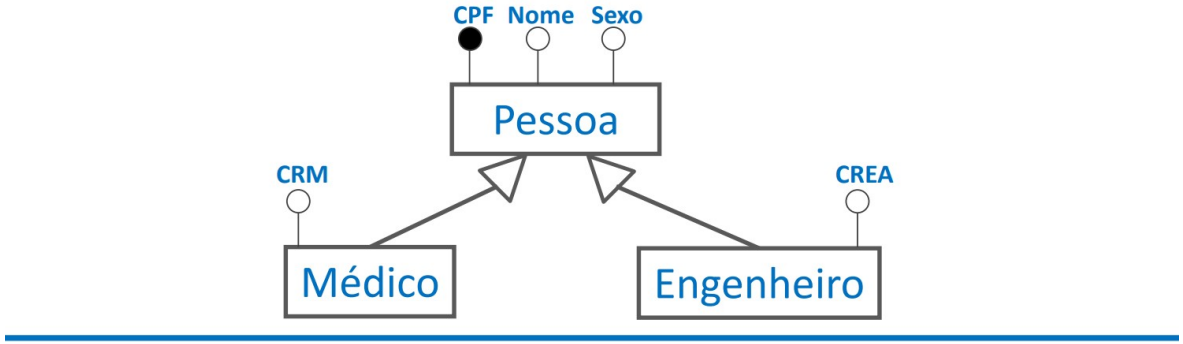
Usa

P_CPF	C_Cod	P_Cod
111	1A	P01
111	2B	P02
222	2B	P02

Generalização/Especialização (Herança)

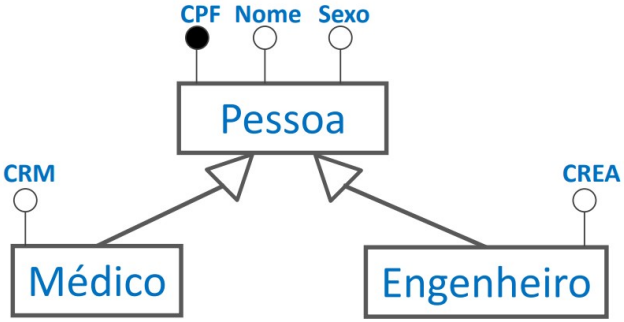
Generalização/Especialização

Conceitual



Herança

Conceitual



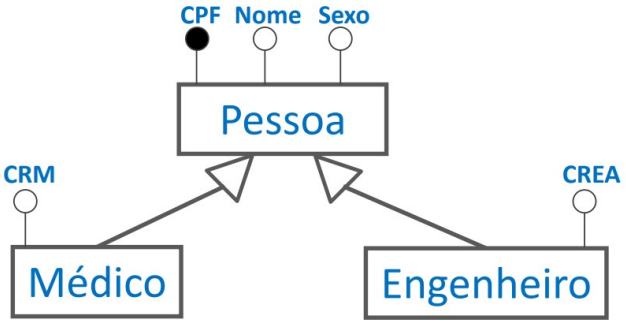
Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	CRM	CREA
111	Ana	F	NULL	NULL
222	Beto	M	CRM01	NULL
333	Lia	F	NULL	CREA01
444	Caio	M	NULL	CREA02

Herança

Conceitual



Lógico

Médico

CPF	CRM
222	CRM01

Pessoa

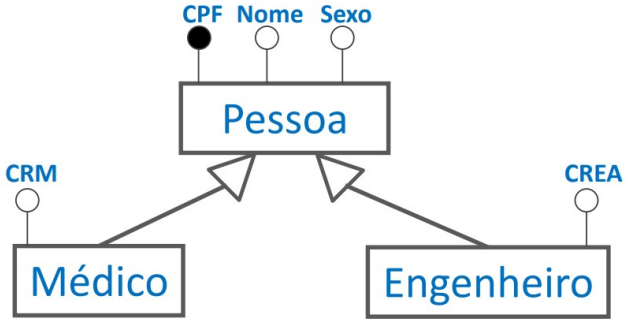
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Engenheiro

CPF	CREA
333	CREA01
444	CREA02

Herança

Conceitual



Lógico

Médico

CPF	Nome	Sexo	CRM
222	Beto	M	CRM01

Engenheiro

CPF	Nome	Sexo	CREA
333	Lia	F	CREA01
444	Caio	M	CREA02

Especificação de Banco de Dados

Especificação de Banco de Dados

- A especificação do Banco de Dados Relacional (BDR), ou esquema do BDR, deve conter no mínimo:
  - **Tabelas** que formam o BDR;
  - **Colunas** que as tabelas possuem;
  - **Restrições de integridade**.

Especificação de Banco de Dados

- Cada **tabela** é listada pelo seu **nome**.
- Após o nome da tabela e **entre parêntesis são listados os nomes das colunas**, separados por *vírgula*.
- A coluna ou colunas que contém a **chave primária** são sublinhadas.
- **Após a definição** da tabela são listadas as definições das chaves estrangeiras que aparecem na tabela.
- Se a chave estrangeira é formada por várias colunas, elas são declaradas separadas por vírgulas

Especificação de Banco de Dados

Chave Primária Simples

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
333	Lia	F
222	Caio	M
111	Ana	F
444	Beto	M

Especificação de Banco de Dados

Chave Primária Simples

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
333	Lia	F
222	Caio	M
111	Ana	F
444	Beto	M

Pessoa(CPF, Nome, Sexo)

Especificação de Banco de Dados

Chave Primária Simples

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
333	Lia	F
222	Caio	M
111	Ana	F
444	Beto	M

Pessoa(CPF, Nome, Sexo)

Chave Primária Composta

Estante

Corredor	Prateleira	Volume
A	1	10
A	2	20
B	1	20
B	2	15
C	1	10
C	2	30

Especificação de Banco de Dados

Chave Primária Simples

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
333	Lia	F
222	Caio	M
111	Ana	F
444	Beto	M

Pessoa(CPF, Nome, Sexo)

Chave Primária Composta

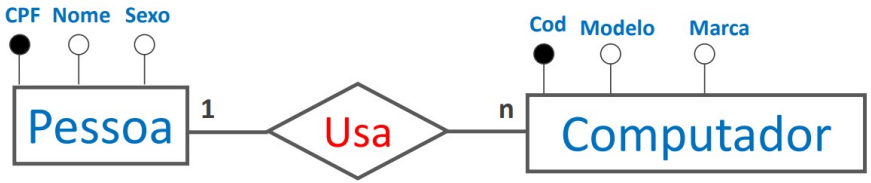
Estante

Corredor	Prateleira	Volume
A	1	10
A	2	20
B	1	20
B	2	15
C	1	10
C	2	30

Estante(Corredor, Prateleira, Volume)

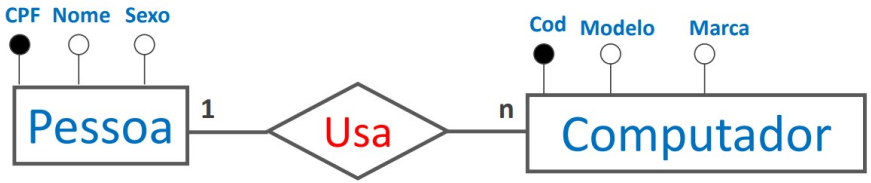
Especificação de Banco de Dados

Conceitual



Especificação de Banco de Dados

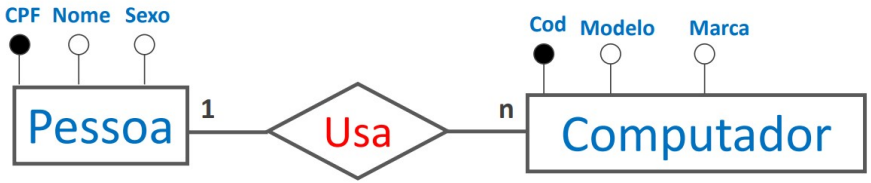
Conceitual



- **Pessoa(CPF, Nome, Sexo)**

Especificação de Banco de Dados

Conceitual



- **Pessoa(CPF, Nome, Sexo)**
- **Computador(Cod, Modelo, Marca, P_CPF)**
  P_CPF referencia Pessoa(CPF)

Lógico

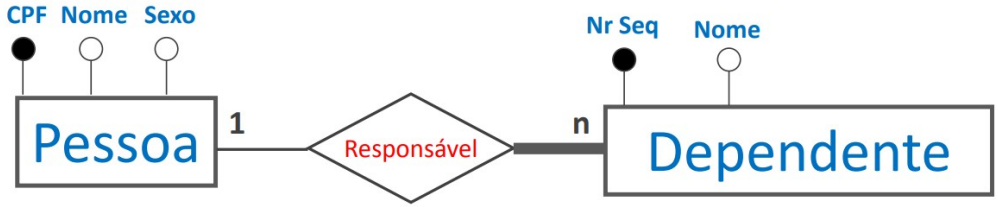
Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

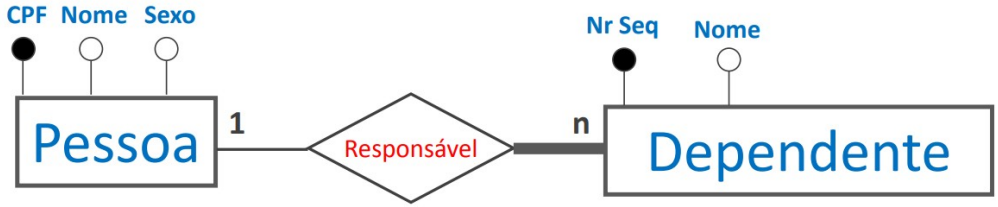
Computador

Cod	Modelo	Marca	P_CPF
1A	Notebook	Apple	111
2B	Desktop	Dell	111
3C	Desktop	IBM	333
4D	Netbook	HP	NULL

Conceitual



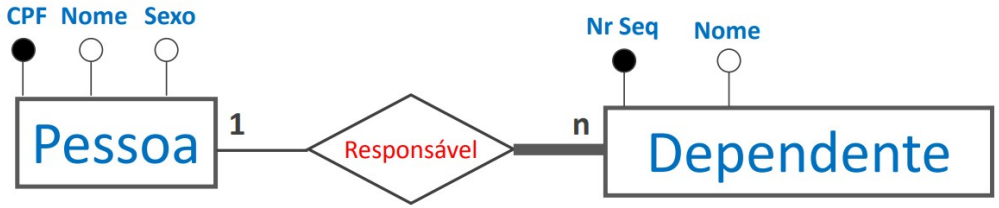
Conceitual



- **Pessoa(CPF, Nome, Sexo)**

Especificação de Banco de Dados

Conceitual



Lógico

- **Pessoa(<u>CPF</u>, Nome, Sexo)**
- **Dependente(<u>NrSeq</u>, Nome, <u>P_CPF</u>)**
  P_CPF referencia Pessoa(CPF)

Pessoa

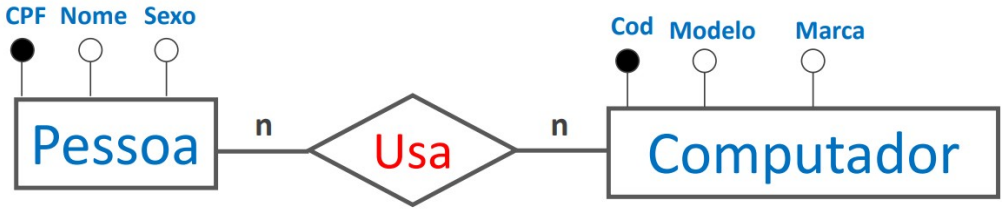
CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Dependente

Cod	Nome	P_CPF
1	Igor	111
2	Maria	111
1	André	333
1	João	222

Especificação de Banco de Dados

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Usa

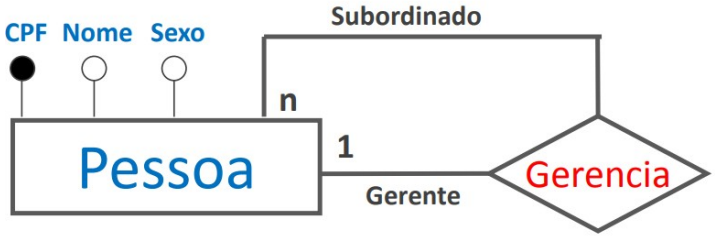
P_CPF	C_Cod
111	1A
111	2B
222	2B
333	3C

Computador

Cod	Modelo	Marca
1A	Notebook	Apple
2B	Desktop	Dell
3C	Desktop	IBM
4D	Netbook	HP

- **Pessoa(CPF, Nome, Sexo)**
- **Computador(Cod, Modelo, Marca)**
- **Usa(P_CPF, C_Cod)**
  P_CPF referencia Pessoa(CPF)
  C_Cod referencia Computador(Cod)

Conceitual



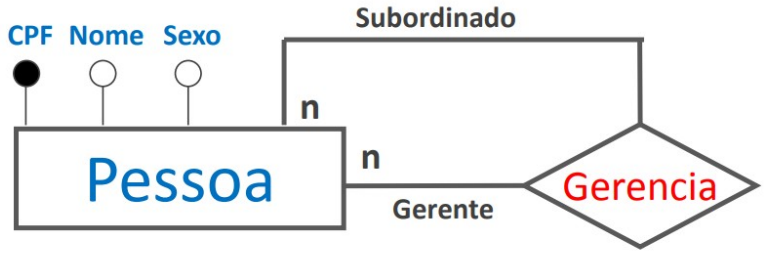
Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo	P_CPF_Ger
111	Ana	F	
222	Beto	M	111
333	Lia	F	111
444	Caio	M	333

- **Pessoa(CPF, Nome, Sexo, P_CPF_Ger)**
  P_CPF_Ger referencia Pessoa(CPF)

Conceitual



Lógico

Pessoa

CPF	Nome	Sexo
111	Ana	F
222	Beto	M
333	Lia	F
444	Caio	M

Gerencia

P_CPF_Ger	P_CPF_Sub
111	222
111	333
222	333
333	444

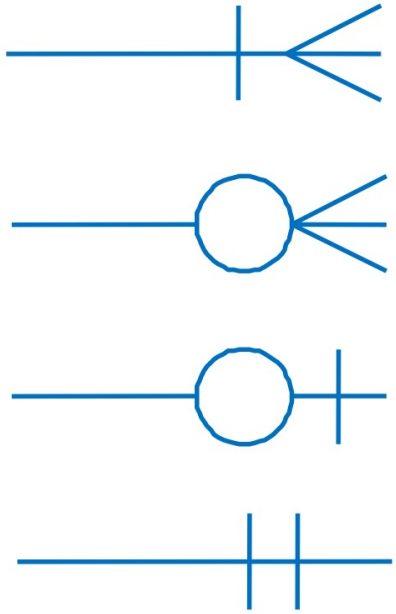
- Pessoa(CPF, Nome, Sexo)
- Gerencia(P_CPF_Ger, P_CPF_Sub)
  P_CPF_Ger referencia Pessoa(CPF)
  P_CPF_Sub referencia Pessoa(CPF)

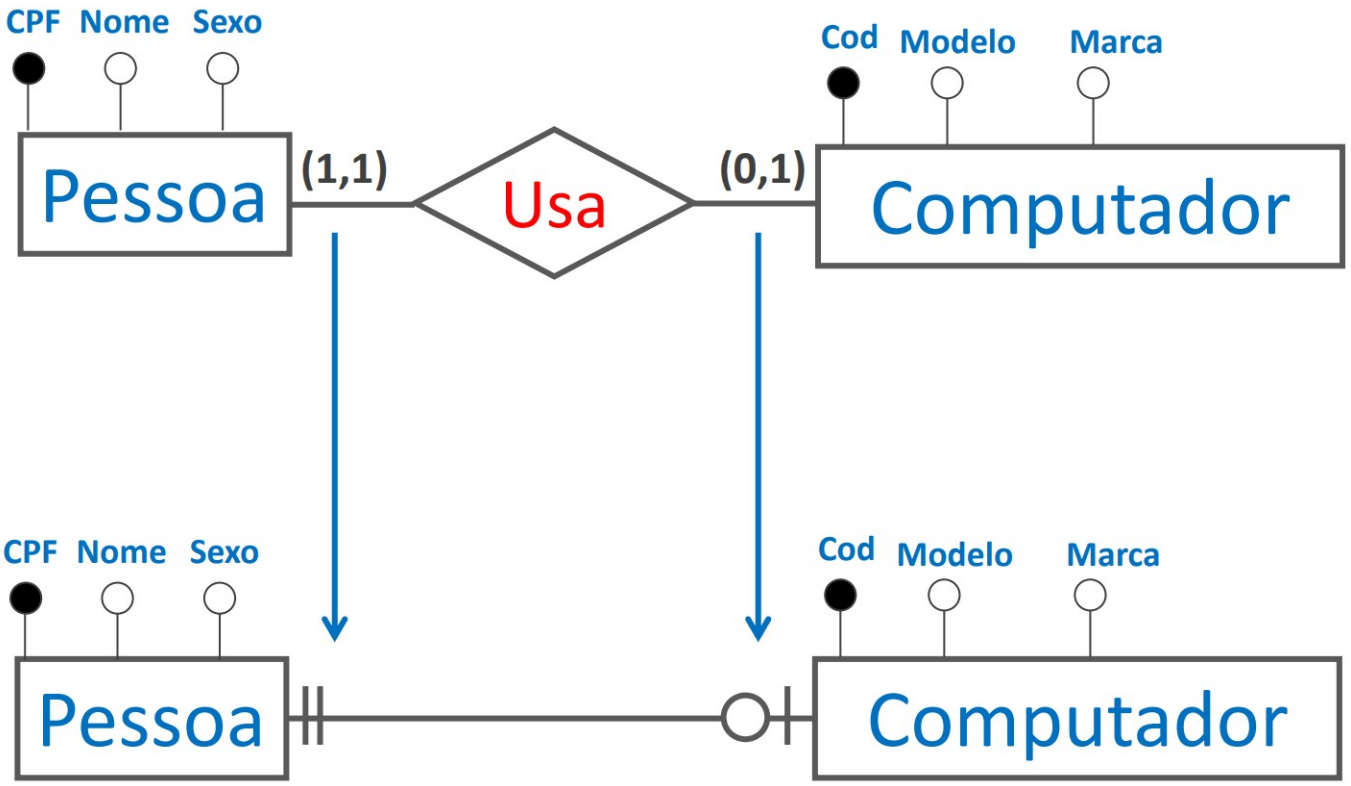
Considerações sobre o modelo ER

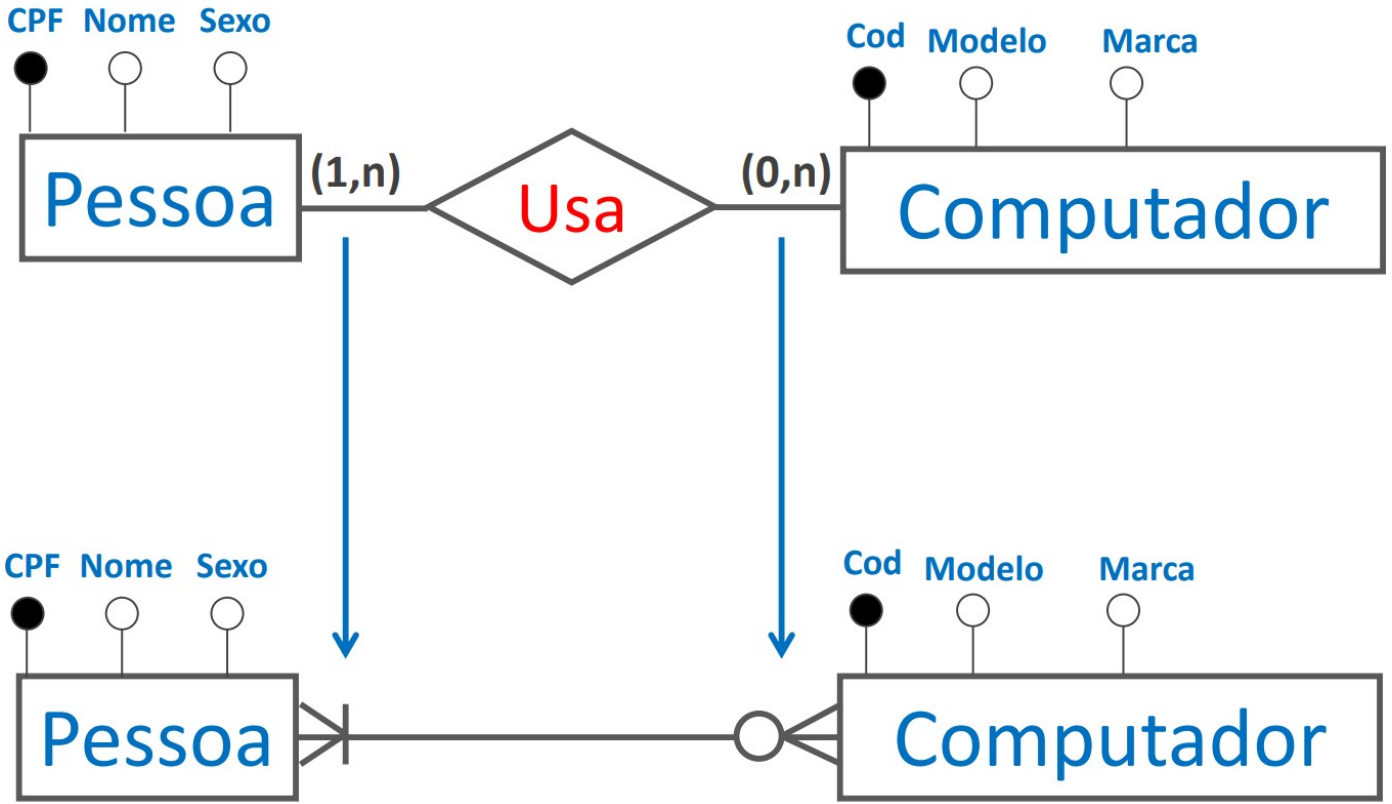
Modelo Conceitual

- Inúmeros autores propuseram inúmeros modelos.
- Na prática e na literatura não há um só modelo ER.
- Há variações na representação gráfica, na sintaxe e na semântica.
- Variantes do Modelo ER:
  - Modelo proposto por Peter Chen;
  - Notação de Engenharia da Informação (James Martin);
  - MERISE (notação europeia);
  - e UML.

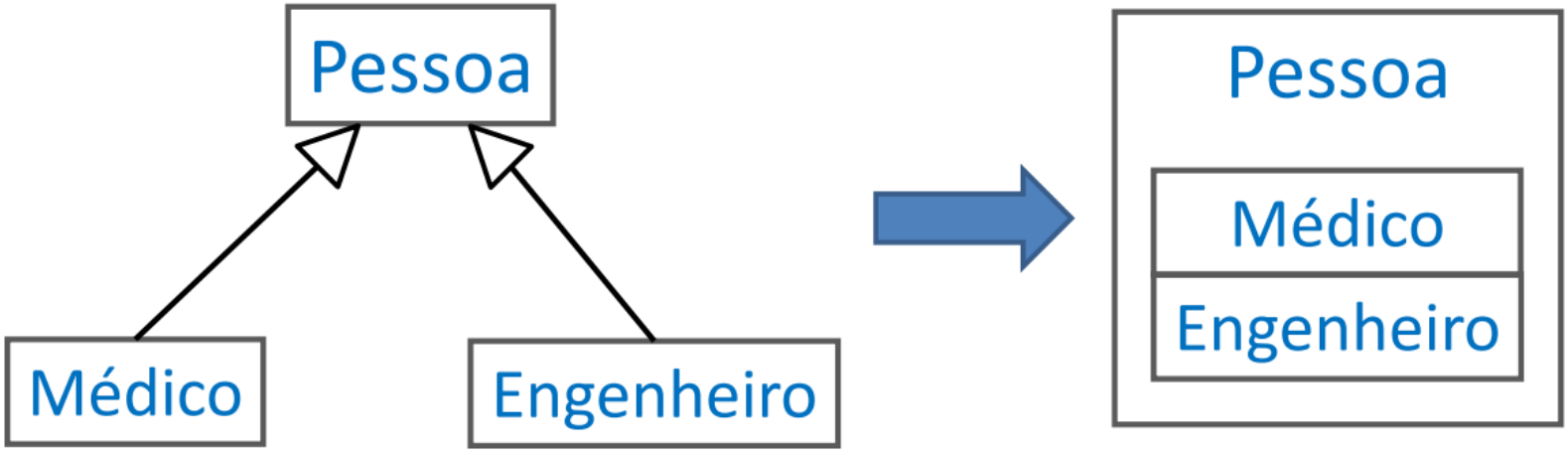
- Cardinalidades
  - um ou mais
  - zero ou mais
  - zero ou um
  - um e apenas um




CPF
Nome
Sexo
Pessoa
(1,1)
Usa
(0,1)
Cod
Modelo
Marca
Computador
CPF
Nome
Sexo
Pessoa
Cod
Modelo
Marca
Computador


CPF
Nome
Sexo
Pessoa
(1,n)
Usa
(0,n)
Cod
Modelo
Marca
Computador
CPF
Nome
Sexo
Pessoa
Cod
Modelo
Marca
Computador

- Generalização/Especialização:



Continua na próxima aula...



UniRV
Universidade de Rio Verde

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)

Bacharelado em Engenharia de Software

Fasoft
Faculdade de Engenharia de Software